

Test Bloque B2 #10

Actualizado el 18/03/2026

1. Si necesitamos una disponibilidad del 99,76% anual para los servicios online, necesitaremos disponer de un CPD con un nivel de al menos:

- a) Tier I
- b) Tier II
- c) Tier III
- d) Tier IV

2. En el entorno gráfico KDE, ¿Qué aplicación permite generar informes?

- a) Kchart
- b) Kugar
- c) Kplato
- d) Kspread

3. Para solucionar la posible colisión de distintas peticiones de actualización simultáneas sobre un mismo dato de la base de datos, utilizaremos la técnica denominada de:

- a) Bloqueo
- b) Rollback
- c) Interbloqueo
- d) Inter-Roll

4. El controlador DMA o de acceso directo a memoria, se encarga de:

- a) Avisar al procesador, por medio de una interrupción, de cuando una operación de entrada-salida de un proceso ha finalizado.
- b) Controlar que bloques de disco utiliza cada proceso.
- c) Mantener en memoria principal las partes de un proceso que son exclusivamente necesarias para su ejecución en un momento dado.
- d) Dividir la memoria principal en bloques y asignárselos a los distintos procesos.

5. ¿Qué es el algoritmo de Paxos en bases de datos distribuidas?

- a) Un algoritmo para asegurar la consistencia eventual en sistemas distribuidos.
- b) Un algoritmo para coordinar la replicación de datos en bases de datos distribuidas.
- c) Un algoritmo de consenso para asegurar que múltiples nodos en un sistema distribuido acuerden un valor único.
- d) Un algoritmo para la gestión de transacciones en bases de datos relacionales.

6. El fichero Enterprise Archive (.ear) de empaquetado de aplicaciones web puede contener:

- a) Uno o más ficheros WAR.
- b) Uno o más ficheros JAR con las clases de la aplicación.
- c) Un descriptor de despliegue de la aplicación.
- d) Todas las respuestas son correctas.

7. ¿Cuál de los siguientes algoritmos criptográficos es de tipo asimétrico?

- a) Triple DES (TDES)
- b) Rijndael (AES)
- c) Diffie-Hellman
- d) IDEA (International Data Encryption Algorithm)

8. ¿Cuál de los siguientes términos no se asocia con una forma de codificar imágenes digitales?

- a) Ráster
- b) Vectorial
- c) Bitmap
- d) Multiplex

9. ¿Cuál de los siguientes términos no es una técnica empleada en Minería de Datos?

- a) Las redes bayesianas.
- b) Los árboles de decisión.
- c) Las redes neuronales.
- d) Look and Find.

10. En la planificación por prioridad circular o «Round Robin»:

- a) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de tiempo de ejecución restante más corto
- b) De acuerdo a su prioridad, cada proceso preparado pasa a ejecución durante una cota de tiempo llamada «cuanto»
- c) De forma secuencial, cada proceso preparado pasa a ejecución durante un intervalo de tiempo llamada «cuanto»
- d) El proceso preparado que pasa a ejecución corresponde al de mayor prioridad asignada

11. ¿En qué consiste el concepto de "web semántica"?

- a) Se trata de un sistema de gestión de contenidos que permite buscar ágilmente el significado de todo tipo de términos
- b) Se trata de que las páginas web puedan, no sólo presentar información, sino "entenderla"
- c) Es un medio de documentos para personas
- d) Todas las anteriores son definiciones correctas

12. En relación con jquery, señale la respuesta correcta:

- a) Es una biblioteca disponible en Java 6 y 7 que facilita la realización de consultas a bases de datos relacionales.
- b) Es una biblioteca de Javascript para simplificar la interacción con páginas web.
- c) Es un estándar abierto que facilita la realización de consultas a bases de datos relacionales.
- d) Es una biblioteca para el acceso a almacenes de datos y big data, que permite la interacción del usuario final con los datos agregados y de detalle.

13. En relación a las APIs de Java, indique la afirmación falsa:

- a) JNDI es el API estándar para el acceso a directorios y servicios de nombres
- b) JTA permite que los componentes EE gestionen sus propias transacciones
- c) Java IDL permite a las aplicaciones Java EE invocar a objetos CORBA
- d) JAX-RPC no soporta WSDL

14. ¿En qué consiste la regla de Independencia de Integridad establecida por Codd?

- a) Los programas de aplicación y actividades del terminal permanecerán inalterados a nivel lógico cuando se realicen cambios sobre las tablas base que preservan la información
- b) Los limitantes de integridad han de poder ser definidos utilizando el sublenguaje de datos relacional y almacenables en el catálogo dinámico
- c) La independencia de integridad requiere la definición de claves ajenas con la opción "CASCADE", a fin que se propaguen a la clave ajena los cambios realizados sobre la clave primaria referenciada
- d) Si en una relación hay una clave ajena, sus valores deben coincidir con los valores de la clave primaria a que se refiere, o deben ser completamente nulos

15. El Registro de Instrucciones es un órgano de control del procesador que sirve para:

- a) Llevar el control de las instrucciones máquina que se van ejecutando
- b) Almacenar la instrucción que se ha de decodificar y ejecutar
- c) Es un contador que se va incrementado con los pulsos del reloj maestro
- d) Almacenar la dirección de la instrucción que se va a ejecutar

16. Según el W3C, ¿qué es el Modelo de Objetos del Documento (DOM-Document Object Model en inglés)?

- a) Una especificación binaria.
- b) Una manera de acceder a objetos no alcanzables de documentos HTML y XML.
- c) El conjunto de objetos que pueden aparecer en un documento: encabezados, títulos, párrafos, figuras, etc.
- d) Una API para documentos HTML y XML que define la estructura lógica de los documentos y el modo en que se accede y manipula.

17. ¿Cuál de las siguientes tecnologías permite la abstracción de recursos físicos de almacenamiento para presentarlos como un único recurso lógico?

- a) Virtualización del almacenamiento.
- b) NAS.
- c) Edge Computing.
- d) -

18. Si hablamos de los procedimientos if-needed, e if-added, es cierto que:

- a) El procedimiento if-needed es un procedimiento de validación que se ejecuta cuando se añade un valor a una ranura
- b) El procedimiento if-added es un procedimiento que se ejecuta siempre que se añade un valor determinado a un slot
- c) Ambos forman parte de las facetas declarativas de un marco
- d) Las afirmaciones A) y B) son correctas

19. ¿Cuáles de los siguientes estándares y protocolos relacionados con los Servicios Web son estándares W3C?

- a) XML, SOAP y WSDL
- b) XML, SOAP y UDDI
- c) XML, WSDL y UDDI
- d) SOAP, WSDL y UDDI

20. Cartografía es...

- a) Es un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana (mapa)
- b) Es un recurso matemático que permite asignar coordenadas a puntos sobre la superficie terrestre
- c) Es un conjunto de puntos de referencia en la superficie terrestre en base a los cuales las medidas de la posición son tomadas y un modelo asociado de la forma de la tierra (elipsoide de referencia) para definir el sistema de coordenadas geográfico
- d) Es la ciencia que se encarga del estudio y de la elaboración de los mapas geográficos, territoriales y de diferentes dimensiones lineales y demás

21. Señale la respuesta correcta respecto a las cintas Ultrium LTO:

- a) Tienen un formato propietario
- b) Los lectores son compatibles con las cintas AIT de Sony
- c) En su versión LTO 5. alcanza capacidades sin compresión de hasta 1,4 TB
- d) No permiten ningún tipo de cifrado

22. ¿Cuál de los siguientes productos Java dispone de un motor de workflow?

- a) Hibernate.
- b) Easy BPM.
- c) Spring.
- d) jBPM.

23. La arquitectura de aplicaciones descrita por los acrónimos LAMP está formada por los siguientes componentes:

- a) Linux + Apache + MongoDB + Python
- b) Linux + Apache + MongoDB + PHP
- c) Linux + Apache + MySQL/MariaDB + Python
- d) Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP

24. Pedro crea una librería (LibPeter) y la publica bajo licencia LGPL. FooCorp distribuye una versión modificada de la misma junto con su software propietario. ¿Cuál de las siguientes no es una obligación de FooCorp?

- a) FooCorp debe proveer un mecanismo para que su software propietario pueda enlazar con nuevas versiones de LibPeter
- b) FooCorp debe proveer el código fuente completo de la versión modificada de LibPeter
- c) FooCorp debe comunicar todas sus modificaciones a LibPeter
- d) FooCorp debe publicar el código fuente de su software propietario

25. Una base de datos relacional está en tercera forma normal, si además de estar en segunda forma normal:

- a) Todos sus atributos no primos dependen no transitivamente de la llave primaria
- b) Los atributos no primos dependen funcionalmente de la llave primaria
- c) Por cada renglón columna contiene valores atómicos
- d) No contiene ningún grupo repetitivo

26. Indicar la respuesta incorrecta sobre los sistemas expertos en inteligencia artificial:

- a) La característica diferencial de los sistemas expertos es la ubicación externa del conocimiento necesario para resolver un problema, que aparece como estructura procesable separada de los procedimientos que la manipulan
- b) Un entorno es básicamente un lenguaje más un conjunto de procedimientos hechos como ayuda a la construcción de sistemas expertos
- c) Una shell es básicamente un sistema experto con la base de conocimiento vacía; es decir, la arquitectura del sistema final está preestablecida
- d) Los lenguajes utilizados en la construcción de sistemas expertos son principalmente lenguajes orientados a la inteligencia artificial como el LISP o el PROLOG y lenguajes convencionales de propósito general tales como el C, FORTRAN, PASCAL, etc

27. Para cambiar los privilegios de un fichero en UNIX qué comando se utiliza:

- a) pwd
- b) chmod
- c) rmdir
- d) cat

28. Durante la creación de una base de datos Oracle se generan automáticamente dos usuarios. Estas dos cuentas son:

- a) SYS Y DBA
- b) SYS Y SYSTEM
- c) SYSTEM Y DBA
- d) MANAGER Y DBA

29. Se puede entender por 'driver':

- a) Un tipo especial de programa supervisor
- b) Un programa encargado de permitir el manejo de un determinado periférico por parte de una unidad central
- c) Un lector/grabador de discos ópticos
- d) Un lector/grabador de discos CD-ROM

30. El formato de redifusión web Atom está estandarizado en:

- a) IETF RFC 1738
- b) IETF RFC 1392
- c) IETF RFC 2616
- d) IETF RFC 4287

31. Cuando sincronizamos datos entre una PDA bluetooth y el PC usamos una red:

- a) LAN
- b) PAN
- c) NAS
- d) MAN

32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA?

- a) JavaScript es un lenguaje de programación interpretado.
- b) Los applets Java se ejecutan en el cliente.
- c) PHP es un lenguaje de programación que se puede incrustar en una página HTML.
- d) JSP es una tecnología que permite ejecutar código JAVA en páginas HTML en el cliente.

33. ¿Cuál es la última versión de HTTP?

- a) 1.1
- b) 2
- c) 1.3
- d) 3

34. Señale, entre los siguientes, cuál es un cliente WebDAV de línea de comandos para entornos Unix:

- a) cadaver
- b) audacity
- c) mahout
- d) CalDAV

35. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es más idónea para definir un sistema de Workflow:

- a) Se trata de un sistema de invocación en la ejecución de operaciones de entrada salida
- b) Se trata de una herramienta para mejorar la ejecución y el control de los procesos de negocio
- c) Se trata de una herramienta para el dibujo de diagramas de flujo
- d) Se trata de una herramienta que nos permite establecer prioridades en una cola de trabajo

36. Señale la afirmación correcta. Cuando en un microprocesador hablamos de un ciclo de máquina de tipo «fetch» nos estamos refiriendo a:

- a) Lectura de microinstrucción.
- b) Lectura de dato de la memoria.
- c) Escritura de dato de la memoria.
- d) Escritura de dato en un dispositivo.

37. ¿Cómo se denomina el proceso de limpieza de datos en Data Science?

- a) Data hygienist.
- b) Data deletion.
- c) Data scrubbing.
- d) Data crawling.

38. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de la tecnología de Grid Computing:

- a) Los nodos tienen que estar dedicados.
- b) Todos los sistemas deben ser homogéneos.
- c) La escalabilidad es parametrizable.
- d) Los recursos no se localizan dinámicamente.

39. Sobre la tecnología ASP (Active Server Pages) señale la afirmación falsa:

- a) A diferencia de ASP.net, ASP utiliza el "Common Language Runtime (CLR)" para generar el código HTML
- b) Sólo es compatible con el servidor IIS (Internet Information Server)
- c) Es un lenguaje de script que se incluye en un mismo archivo junto con el código HTML
- d) Permite la utilización de diversos lenguajes de programación, entre ellos Visual Basic Script y JScript

40. Si el responsable de los datos contrata servicios cloud para el tratamiento de datos personales, cuál de los siguientes países es considerado con nivel adecuado de protección de datos a efectos del artículo 45 del RGPD:

- a) Suiza
- b) Argentina
- c) Reino Unido
- d) Todos los anteriores tienen nivel adecuado

41. CODASYL, modelo de Sistemas Gestores de Bases de datos en red, es acrónimo de:

- a) Conference on Data Systems Languages
- b) Concurrent Database Systems Languages
- c) Coherent Data Symmetric Location
- d) CODe And Systematic Language

42. Los Servicios Web que utilizan estándares tales como URIs, HTTP y JSON son aquellos basados en:

- a) SOAP
- b) REST
- c) APIs
- d) HTML

43. ¿Qué criptomoneda permite la opción de mostrar a un usuario el registro de sus pagos selectivamente (divulgación selectiva)?

- a) Zcash
- b) Littlecoin
- c) Monero
- d) Bitcoin

44. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con la máquina virtual de Java:

- a) La implementación de la máquina virtual de Java es independiente de la plataforma sobre la que se ejecute
- b) La principal ventaja que aporta es la portabilidad de las aplicaciones escritas en Java entre diferentes plataformas
- c) Existen versiones de máquina virtual implantadas por hardware
- d) El código que ejecuta la máquina virtual se llama "Java Bytecode"

45. No es un servidor de aplicaciones JAVA:

- a) Nginx.
- b) WildFly.
- c) GlassFish.
- d) WebLogic.

46. La transformación hit or miss (o añadir o eliminar) aplicada al procesamiento de imágenes se utiliza para:

- a) Dividir una imagen en regiones a partir de diferencias cromáticas
- b) Detectar regiones con una forma específica
- c) Calcular la apertura y clausura del contorno de un objeto
- d) No es posible aplicar hit or miss al procesamiento de imágenes

47. En el tercer nivel del modelo de arquitectura cliente/servidor, llamado proceso distribuido, las funciones de presentación residen en:

- a) El cliente
- b) El servidor
- c) La red
- d) Se reparten entre cliente y el servidor

48. ¿Cuál de los siguientes términos hace referencia a «software como servicio»?

- a) SS.
- b) SaaS.
- c) SLS.
- d) PaaS.

49. Camellia es un algoritmo:

- a) Simétrico de bloque
- b) Simétrico de flujo
- c) Asimétrico
- d) De función hash

50. ¿Cuál de las siguientes clases o interfaces es usado para recuperar información de la sesión asociada con el usuario?

- a) GenericServlet
- b) ServletConfig
- c) ServletContext
- d) HttpServletRequest

51. Indique cuál es el cuadrado del número hexadecimal 0xFFFF:

- a) 0x100000001.
- b) 0xFFFFFFFF.
- c) 0xFFFE0001.
- d) 0xFFFE0002.

52. La arquitectura ANSI/SPARC, define los niveles de abstracción para un sistema de administración de bases de datos. Indicar el nivel INCORRECTO:

- a) Nivel físico: define cómo se almacenan los datos y los métodos de acceso.
- b) Nivel conceptual: define cómo se organiza la información dentro de la base de datos.
- c) Nivel contextual: define el formato de los campos.
- d) Nivel externo: define las vistas del usuario.

53. En relación con los modos de operación fundamentales de los algoritmos hash:

- a) El modo de operación MDC sirve para la verificación de integridad de mensajes
- b) MAC permite comprobar tanto la integridad como la autenticidad del origen de un mensaje a través de una clave compartida
- c) HMAC de IPSec es un ejemplo de implementación de MAC
- d) Todas las respuestas son verdaderas

54. Indique qué son los webhooks:

- a) Plugins o complementos para garantizar la accesibilidad de las páginas web
- b) Una forma de comunicación para que una aplicación notifique automáticamente a otra cuando se ha producido un determinado evento
- c) Una forma de acortar URLs de forma segura
- d) Motores de procesamiento de datos en entornos de Big Data

55. La norma UNE 66181:2012 de AENOR:

- a) Fue desarrollada para agrupar un conjunto de criterios, como guía para identificar las características de las acciones formativas virtuales, que están clasificados en diferentes niveles de excelencia.
- b) Permite que alumnos, proveedores de formación, empresas cliente, organismos públicos y proveedores conozcan los principios de calidad esperados desde el punto de vista de plataforma tecnológica, contenidos didácticos y ciclo de vida de la acción formativa.
- c) Los factores clave a que se orientan sus requisitos son la accesibilidad, la empleabilidad y la asimilación.
- d) Todas son correctas.

56. El estándar WMS («Web Map Service»), que permite publicar cartografía en Internet, ¿a cuál de las siguientes organizaciones pertenece?

- a) ISO (International Standards Organization).
- b) OGC (Open Geospatial Consortium).
- c) FGDC (Federal Geographic Data Committee).
- d) Consejo Superior Geográfico.

57. En el entorno de la protección de datos, se emplean las técnicas de Pruebas de Conocimiento Cero o Nulo (ZKP, zero knowledge proof) con el fin de:

- a) Acceder a datos personales sin necesidad de autenticarse.
- b) Minimizar y limitar el acceso a los datos personales.
- c) Intercambiar metadatos con un tercero confiable, en una aplicación Internet.
- d) Permitir el acceso a las aplicaciones a personas sin conocimientos previos.

58. Indique cual NO es una ventaja de utilizar CLOUD:

- a) Escalabilidad
- b) Eficiencia en el uso de recursos
- c) Seguridad por defecto
- d) Inmediatez

59. ¿Cuál de las siguientes características corresponde de forma exclusiva a la tecnología OCR del tipo "reconocimiento de patrones"?

- a) Almacena la información en soporte óptico WORM
- b) Compara los datos escaneados con una plantilla de caracteres estándar
- c) Compara la forma de los caracteres con tablas de formas, examinando la organización de los bits
- d) Utiliza técnicas de compresión de datos

60. Según Popek y Goldberg, ¿Qué características debe de tener un entorno creado por un hypervisor?

- a) Equivalencia.
- b) Control de Recursos.
- c) Eficiencia.
- d) Todos los anteriores.

61. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica común a Portlets y Servlets?

- a) Generan contenido dinámicamente.
- b) Son manejados por un contenedor especializado.
- c) Están asociados directamente a una URL.
- d) Su ciclo de vida es controlado por el contenedor.

62. ¿Qué tecnología de Microsoft .NET está relacionada con el acceso a bases de datos?:

- a) ASP NET.
- b) Silverlight.
- c) Azure.
- d) ADO NET.

63. El algoritmo de encriptación Camellia:

- a) Fue desarrollado en EEUU.
- b) La longitud de clave es variable entre 128, 192 y 256 bits.
- c) Tiene un tamaño de bloque de 64 bits.
- d) No está soportado en TLS/SSL.

64. ¿Cuál de los siguientes no es una distribución Linux?:

- a) Solaris.
- b) Fedora.
- c) Ubuntu.
- d) Debian.

65. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de bus interno paralelo?

- a) ISA
- b) HTI
- c) PCI
- d) AGP

66. La administración de recursos de datos puede consistir de:

- a) Administración de datos y administración de bases de datos
- b) Administración de ordenadores y administración de software
- c) Administración de bases de datos y administración de comunicaciones
- d) Planificación e implementación de bases de datos

67. En e-learning se denomina "flipped classroom" a:

- a) Un sistema híbrido de aprendizaje que combina la capacitación presencial (con profesores en un aula) con la educación online (cursos en internet o medios digitales).
- b) Un modo de aprendizaje progresivo, al ritmo de cada usuario, que asimila adecuadamente la información antes de pasar al siguiente módulo del curso.
- c) Un modo de aprendizaje que emplea contenidos e-learning que el usuario puede incorporar a su agenda diaria sin que le reste mucho tiempo.
- d) Un modelo pedagógico que transforma procesos que habitualmente estaban vinculados al aula, transfiriéndolos al contexto extraescolar.

68. ¿Cuáles de los siguientes son estándares relacionados con la construcción y el uso de Web Services?

- a) XML y SOAP.
- b) WSDL y OASIS.
- c) UDDI y BPMI.
- d) DOM y OMG.

69. ¿Cuál de los siguientes ejemplos de tipos de aprendizaje en minería de datos es no supervisado?

- a) Modelado y control.
- b) Sistemas de predicción.
- c) Descubrimiento de patrones.
- d) Árboles de predicción.

70. Los periféricos conocidos como «Pen-drive» son:

- a) Unidades del tamaño de un bolígrafo o un mechero que permiten aumentar la memoria RAM del ordenador o bien añadir un nuevo disco duro portátil y extraíble
- b) Lápices ópticos que permiten dibujar en tabletas digitalizadoras y pantallas táctiles
- c) Escáneres de mano de alta precisión
- d) Lectores de códigos de barras de última generación

71. ¿A quién pertenece el programa Landsat 8?

- a) China
- b) Agencia Espacial Europea
- c) Federación Rusa
- d) Servicio Geológico de Estados Unidos

72. Un "service pack" en el entorno del sistema operativo Windows:

- a) Es una aplicación auxiliar que amplía las funcionalidades del sistema operativo
- b) Es un componente del servicio de paquetes
- c) Es un paquete integrado que incluye el sistema operativo y programas de aplicación
- d) Es un conjunto de correcciones o partes del sistema operativo que corrige fallos o vulnerabilidades de seguridad y también puede ampliar las funcionalidades de dicho sistema

73. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas RAID implementa «mirroring» o espejo de discos?

- a) RAID 1.
- b) RAID 0.
- c) RAID 2.
- d) RAID 5.

74. (reserva) En un sistema UNIX, ¿cómo se pueden copiar estructuras completas de directorios?

- a) Con el comando cp utilizando el parámetro -R.
- b) Con el comando xcopy.
- c) Con el comando mv y el parámetro -x.
- d) Con el comando cp utilizando el parámetro -D.

75. ¿Qué base de datos usa un formato de almacenamiento XML?

- a) Oracle
- b) MongoDB
- c) eXist
- d) Redis

76. El algoritmo RSA se emplea para:

- a) Cifrar datos con una clave secreta
- b) Cifrar datos con una criptografía de clave pública
- c) Obtener un resumen (huella digital) de un documento
- d) Ninguna de las anteriores

77. ¿Qué utilidad puede tener el Data Mining?

- a) Predecir valores futuros en base a los datos actuales.
- b) Descubrimiento de fraude.
- c) Descubrimiento de patrones en los datos.
- d) Todas las anteriores.

78. Indica la afirmación verdadera con respecto a los applets:

- a) Se descargan como documentos HTML y se ejecutan en el cliente
- b) El usuario no permite el acceso a los recursos locales por el sólo hecho de aceptar un applet
- c) Se ejecutan en un componente independiente del navegador
- d) Todas las anteriores son ciertas

79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el recurso Quorum de un cluster?

- a) contiene datos del firmware del hardware del fabricante de los servidores que forman el cluster.
- b) contiene los últimos datos accedidos por el usuario.
- c) ofrece una configuración consistente del cluster.
- d) no existe el recurso Quorum en un cluster.

80. Qué herramienta se usa para unificar datos de varias bases de datos dispersas

- a) CMI
- b) CDI
- c) KPI
- d) KGI

81. Los tipos de tarjetas inteligentes son:

- a) de acoplamiento
- b) de vecindad
- c) de proximidad
- d) todas las anteriores

82. Elija la opción correcta:

- a) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad de todos los archivos.
- b) La copia de seguridad diferencial hace una copia de seguridad de todos los archivos.
- c) La copia de seguridad diferencial requiere más espacio en cinta y tiempo que la copia de seguridad incremental.
- d) La copia de seguridad incremental hace una copia de seguridad solo de los archivos que han cambiado desde la última copia de seguridad diferencial.

83. ¿Cuál de las siguientes opciones es la plataforma segura de los servicios en la nube de Amazon?

- a) APS
- b) AWS
- c) ASS
- d) ASN

84. De los siguientes, NO es un rasgo biométrico de identificación utilizado en sistemas automáticos de reconocimiento:

- a) La geometría de la oreja.
- b) La firma manuscrita.
- c) El patrón de escritura de teclado.
- d) El patrón de movimiento de los ojos en la pantalla.

85. Indicar cuál de los siguientes NO es un motor de persistencia:

- a) Javper
- b) Hibernate
- c) Castor
- d) Torque

86. En cuanto a la utilización de web services, señale la afirmación correcta:

- a) Los web services en .NET tienen la extensión WSDL
- b) El servicio web es descrito mediante un archivo IDL
- c) WSDL define el servicio web
- d) XLAN fue definido en los primeros tiempos de desarrollo de web services como estándar abierto de comunicación entre componentes

87. ¿Cual de estos gestores de Bases de datos es NoSQL?

- a) SqlServer.
- b) MongoDB.
- c) Informix.
- d) Oracle.

88. ¿Qué es Moodle?

- a) Un sistema de gestión de la enseñanza de Software libre
- b) Un sistema de gestión de contenidos gratuito pero no libre
- c) Un buscador de Internet
- d) Un entorno de escritorio para sistemas Linux bajo tecnología X Windows

89. En referencia al software "Windows Mobile Device Center", señale la respuesta correcta:

- a) Es un software de sincronización precursor del ActiveSync.
- b) Ofrece un controlador de base incorporado a la interfaz de dispositivos en el explorador de Windows.
- c) Permite que un dispositivo móvil se sincronice con un PC o un servidor que ejecute Microsoft Exchange Server.
- d) Es un programa de sincronización desarrollado para su uso con sistemas operativos Linux.

90. El algoritmo de cifrado Rijndael puede ser especificado por una clave:

- a) Fija de 256 bits
- b) Con un mínimo de 128 bits y un máximo de 256 bits
- c) Fija de 128 bits
- d) Con un mínimo de 256 bits y un máximo de 1024 bits

91. El manejador de dispositivos es:

- a) Un programa de usuario final
- b) Hardware que controla un dispositivo
- c) Software que controla un dispositivo
- d) Todas las anteriores son ciertas

92. Indique cuál de las siguientes afirmaciones relativas a jQuery Mobile es FALSA:

- a) El atributo data-role especifica el rol de cada elemento.
- b) El atributo data-theme especifica el tema de diseño que se va a utilizar con los elementos dentro del contenedor.
- c) El atributo data-transition permite indicar la animación al mostrar algunos tipos de elementos.
- d) El atributo data-style especifica cómo se muestran los elementos en la pantalla.

93. De las siguientes opciones, seleccione la afirmación correcta respecto del desarrollo de software basado en microservicios:

- a) Las arquitecturas de microservicios resultan más económicas, pero, en todo caso, conllevan que las aplicaciones sean más difíciles de escalar y más lentas de desarrollar.
- b) El desarrollo de microservicios permite la innovación, pero siempre ralentizan el tiempo de comercialización de las nuevas características.
- c) Los microservicios son un enfoque arquitectónico y organizativo para el desarrollo de software donde el software está compuesto por pequeños servicios independientes que se comunican a través de API bien definidas.
- d) El desarrollo de microservicios exige e impone un enfoque "Agile" de gestión del proyecto.

94. Sea un sistema de memoria virtual paginada con direcciones lógicas de 32 bits que proporcionan un espacio virtual de 2^{20} y con una memoria física de 32 MB. ¿Cuánto ocupará la tabla de marcos de página que emplea el sistema operativo si cada entrada de la misma ocupa 32 bits?

- a) 32 kB
- b) 4 MB
- c) 1 MB
- d) 8 kB

95. En el ámbito de los formatos de imágenes estáticas, indique cuál de las siguientes es la afirmación correcta:

- a) GIF y PNG comprimen sin pérdidas mientras que JPEG comprime con pérdidas
- b) GIF y JPEG comprimen sin pérdidas mientras que PNG comprime con pérdidas
- c) JPEG y PNG comprimen sin pérdidas mientras que GIF comprime con pérdidas
- d) Todas las anteriores son falsas

96. indique cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta para que un documento XML sea válido:

- a) Basta con que todos los elementos tengan etiquetas de inicio y fin o constar de etiquetas de elementos vacíos.
- b) Es suficiente con que las etiquetas estén anidadas correctamente.
- c) Solamente ha de cumplir que todos los valores de los atributos estén entrecomillados.
- d) Debe estar bien formado y además estar acorde con la especificación de un DTD o esquema.

97. La Plataforma de "Blockchain" de código abierto dirigida a proyectos en entornos empresariales que surgió en diciembre de 2015 bajo el paraguas de la Fundación Linux es:

- a) Ethereum.
- b) R3 Corda.
- c) Hyperledger.
- d) Ripple.

98. La norma técnica elaborada por la IETF (Internet Engineering Task Force) para permitir a los administradores de dominio especificar las claves utilizadas para establecer una conexión criptográficamente segura a un servidor se denomina:

- a) IPSEC (Internet Protocol Security).
- b) TLS (Transport Layer Security).
- c) DNSSEC (Domain Name System Security Extensions).
- d) DANE (DNS-based Authentication of Named Entities).

99. Indique cuál de las siguientes opciones no se relaciona con un desarrollo JAVA:

- a) Hibernate
- b) Biztalk
- c) Java Server Faces
- d) Spring

100. La operación de diferencia de conjuntos del álgebra relacional se realiza en ANSI/SQL mediante el operador:

- a) DIFF.
- b) DIFFERENCE.
- c) EXCEPT.
- d) EXCLUDING.

101. ¿Cual de los siguientes es el nombre del sistema de navegación por satélite desarrollado por la unión europea?

- a) COPERNICUS
- b) GALILEO
- c) GLONASS
- d) GPS

102. ¿A qué corresponden las siglas LINQ?

- a) Lenguaje que permite enlaces unidireccionales y bidireccionales a otro recurso (como archivos, imágenes, documentos, programas, etc.) dentro de documentos XML.
- b) Solución utilizada en el campo de la Business Intelligence cuyo objetivo es agilizar la consulta a grandes cantidades de datos.
- c) Conjunto de extensiones a NET Framework que abarca operaciones de consulta integrada de lenguaje, conjuntos y transformaciones.
- d) Texto o imágenes en un sitio web que un usuario puede pinchar para tener acceso o conectar con otro documento.

103.Cuál de las siguientes NO es un tipo de declaración válida en un trabajo basado en JCL:

- a) JOB
- b) COMMENT
- c) EXEC
- d) DD

104. Señale la respuesta correcta en relación a la función del comando Grep de Linux:

- a) Partición del disco en sectores.
- b) Sirve para buscar cadenas de texto dentro de un archivo o dentro de otra cadena.
- c) Utilidad para instalar programas.
- d) Monitoriza el sistema.

105. ¿Qué se entiende por TileMatrixSet en el contexto de la información geográfica?

- a) Una matriz de puntos de control para registrar una imagen ráster respecto a otra
- b) Un conjunto de rasterizaciones y fragmentaciones de la capa a diferentes escalas predeterminadas para un sistema de referencia y ámbito concreto
- c) Un conjunto de datos de tipo ráster en el que el atributo representado es la elevación de los puntos situados en una malla regular
- d) Ninguna de las anteriores

106. Herramienta de visualización de datos

- a) Power BI
- b) Qlik
- c) Tableau
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

107. ¿Qué comando de UNIX muestra la ruta al directorio de trabajo?

- a) Ls
- b) Pwd
- c) Tree
- d) Cd /home

108. ¿A qué corresponden las siglas STORK?

- a) Secure Transport Over bRoad toKens
- b) Security idenTity acrOss boRders linKed
- c) Safe idenTity fOr Roaming Knowledge
- d) Safe noTes stOring encRypted Keys

109. Las variables declaradas en un interface deben ser:

- a) public, static y final
- b) private static y final
- c) Sólo protected
- d) En un interface no se deben incluir variables

110. WebSockets se refiere a:

- a) Una capa de seguridad web frente a ataques de denegación de servicio
- b) Un protocolo de comunicación bidireccional
- c) Una librería de empaquetado de binarios similar a Webpack
- d) Un editor de texto especializado en lenguajes web como JavaScript y HTML

111. En los sistema de información geográfica, ¿cuál es la característica más importante del modelo de datos vectorial frente al ráster?:

- a) Que tiene su origen en las técnicas de teledetección, a diferencia del modelo de datos ráster.
- b) La capacidad de gestión topológica de sus elementos, que permite una mayor riqueza y capacidad de representación de la realidad espacial, que a su vez se traduce en una mayor complejidad frente al modelo ráster.
- c) El modelo de datos vectorial no permite la gestión topológica de sus elementos, a diferencia del ráster que sí la permite.
- d) El modelo de datos vectorial es más adecuado para problemas que admiten algún tipo de formulación analítica, mientras que los de tipo ráster se presenta a problemas de gestión que requieran modelización del terreno mediante polígonos, redes, etc.

112. ¿Qué es un servicio WMTS?

- a) Un tipo de recubrimiento SOAP
- b) Un servicio de catálogo cacheado
- c) Un servicio de visualización de mapas sin teselas, pero cacheado
- d) Un servicio de visualización de mapas teselado

113. Son tipos de escáneres:

- a) Plano
- b) De trayectoria
- c) De tambor
- d) Todas son correctas

114. Herramienta de preprocesamiento de datos en proyectos de ciencia de datos.

- a) Weka.
- b) Pandas.
- c) RapidMiner.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

115. Respecto a la factura electrónica, señalar la opción INCORRECTA:

- a) En el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la Comunidad Autónoma de Galicia se pueden presentar facturas en formato Facturae a cualquiera de las entidades adheridas al mismo y consultar su estado de tramitación.
- b) No es obligatorio guardar copias de las facturas electrónicas expedidas.
- c) La factura electrónica se firma electrónicamente, lo que garantiza la autenticidad, la integridad y el no repudio de la misma.
- d) La factura electrónica tiene la misma validez legal que la factura en papel.

116. Indique cuál de las siguientes afirmaciones, relativas a sistemas distribuidos, NO es correcta:

- a) En el caso de que un nodo del sistema fallara, los demás podrían continuar ejecutando sus acciones
- b) Una vez ejecutados distintos trabajos en distintos nodos del sistema, hay que conocer en qué orden se han ejecutado estos
- c) Dan una visión al usuario de sistemas autónomos independientes
- d) Tanto las arquitecturas como los sistemas operativos no tienen por qué ser iguales

117. Seleccione la afirmación cierta respecto al Sistema Operativo UNIX:

- a) UNIX no permite la comunicación entre procesos
- b) `ls` es un comando que permite crear un fichero
- c) Las normas POSIX definen la forma de organizar la memoria
- d) Cada fichero lleva asociada una estructura llamada nodo-i (inode)

118. ¿Cuáles son las principales características de un sistema informático distribuido grid?

- a) De gran escala, heterogéneo, con compartición de recursos, con dominios de administración múltiples, con coordinación de recursos y con acceso confiable
- b) De gran escala, heterogéneo, con compartición de recursos, con administración centralizada, con coordinación de recursos, y con acceso confiable
- c) De gran escala, distribuido geográficamente, heterogéneo, con compartición de recursos, con dominios de administración múltiples, con coordinación de recursos, y con acceso transparente y confiable
- d) De gran escala, distribuido geográficamente, homogéneo, con compartición de recursos, con dominios de administración múltiples, con coordinación de recursos, y con acceso transparente y confiable

119. De los siguientes Centros de Proceso de Datos, tiene mayor eficiencia energética el que obtenga un:

- a) PUE de 1,3
- b) PUE de 0,5
- c) PUE de 5
- d) PUE de 10

120. En notación Kendall A/B/X/Y/Z:

- a) X especifica la distribución del tiempo de servicio.
- b) Y especifica la distribución de las llegadas al sistema.
- c) Z especifica la disciplina de cola.
- d) La notación empleada en teoría de tráfico se debe a Erlang y no a Kendall.

121. El protocolo de escritura anticipada en el fichero diario (fichero log) de una base de datos establece que:

- a) La escritura de un elemento de datos debería hacerse antes de cualquier operación en el diario.
- b) El registro del diario de una operación debería escribirse antes de que se escriban los datos reales.
- c) Todos los registros del diario deberían escribirse antes de que comenzara a ejecutarse una nueva transacción.
- d) El diario nunca necesita escribirse en disco.

122. La captura de los datos de una tarjeta de crédito por un tercero, en una transacción económica realizada a través de internet entre un comprador y una tienda de comercio electrónico afecta a:

- a) La dimensión de integridad de la información en tránsito
- b) La dimensión de autenticación del destinatario de la información en tránsito
- c) La dimensión de confidencialidad de la información en tránsito
- d) La dimensión de disponibilidad de la información en tránsito

123. El sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana es:

- a) UMT
- b) Galileo
- c) SPG
- d) DWG

124. En el desarrollo de aplicaciones en .NET Framework disponemos de un Garbage Collector (recolector de basura). Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) La liberación de un objeto en memoria es perfectamente posible sin intervención explícita por parte del usuario
- b) Para la liberación explícita de memoria existen métodos de finalización como Finalize() y Dispose()
- c) Se suele utilizar Dispose() cuando el objeto no se va a utilizar más definitivamente
- d) Si se invoca explícitamente el método Dispose() de un objeto, este será liberado inmediatamente

125. La mínima unidad de información gráfica que puede ser controlada, se denomina:

- a) Bit
- b) GIU
- c) Resolución
- d) Pixel

126. Según las reglas de Codd respecto a los sistemas relacionales, y atendiendo a la regla 2 (del acceso garantizado), ¿cuál de los siguientes requisitos NO se incluye en dicha regla como necesaria para acceder de manera unívoca a la información?

- a) Nombre de tabla
- b) Valor de clave primaria
- c) Número de fila
- d) Nombre de columna

127. En Java un método declarado como static ¿puede acceder a variables no declaradas como static?

- a) No
- b) Sí
- c) Sí, pero no modificar su valor.
- d) Sí, realizando un cast.

128. ¿Cuál es el objetivo principal de la infraestructura EBSI (European Blockchain Services Infrastructure)?

- a) Crear una criptomoneda europea.
- b) Proporcionar servicios blockchain interoperables entre países de la UE.
- c) Sustituir el sistema bancario tradicional.
- d) -

129. Indique cuál de los siguientes productos permite administrar la distribución de actualizaciones que se publican para los sistemas Microsoft:

- a) Microsoft Defender.
- b) Windows Update for Enterprises.
- c) Windows Server Update Services.
- d) Microsoft Update Plan.

130. ¿Cuál de los siguientes no es un motor de renderizado de navegador?

- a) Webkit
- b) Blink
- c) Presto
- d) Hurd